

Informe Ejecutivo - BrechaApp



Resumen Ejecutivo

BrechaApp es una plataforma de análisis de datos financieros diseñada para la integración, procesamiento y análisis de la brecha cambiaria del dólar en Argentina. El proyecto centraliza información de múltiples fuentes sobre las cotizaciones del dólar (Oficial, Blue, MEP, CCL, entre otros) para monitorear la evolución de la brecha cambiaria y proporcionar insights sobre la volatilidad del mercado.

Objetivos del Proyecto

- ****Centralización de Datos****: Integrar datos de múltiples fuentes confiables sobre cotizaciones del dólar argentino
 - ****Normalización****: Estandarizar formatos de datos heterogéneos para facilitar el análisis
 - ****Análisis de Brecha Cambiaria****: Calcular y visualizar la evolución de la brecha entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos
 - ****Monitoreo de Volatilidad****: Analizar la volatilidad del mercado cambiario mediante indicadores técnicos
 - ****Visualización de Tendencias****: Proporcionar gráficos y métricas para la toma de decisiones
-

Arquitectura del Sistema

Estructura del Proyecto



Componentes Principales

1. **Módulo de Ingesta (Ingestion)**

- **api_client.py**: Cliente para consumir APIs externas
- DolarApi.com: Cotizaciones en tiempo real
- ArgentinaDatos API: Datos históricos
- **ingest_history.py**: Descarga histórica completa
- **ingest_daily.py**: Actualización diaria de datos

2. **Módulo de Procesamiento (Processing)**

- **cleaner.py**: Limpieza y normalización de datos
- **process_history.py**: Transformación de JSON a formato Parquet
- Consolidación de múltiples fuentes en un dataset unificado

3. **Módulo de Análisis (Analysis)**

- **indicators.py**: Cálculo de indicadores financieros
- Brecha cambiaria porcentual
- Medias móviles
- Volatilidad

Stack Tecnológico

Lenguajes y Frameworks

- **Python 3.8+**: Lenguaje principal del proyecto
- **Polars**: Procesamiento de datos de alto rendimiento
- **Pandas**: Análisis y manipulación de datos

- **PyArrow**: Formato de almacenamiento columnar

Bibliotecas de Visualización

- **Matplotlib**: Gráficos estáticos
- **Seaborn**: Visualizaciones estadísticas

Herramientas de Desarrollo

- **Jupyter**: Notebooks para análisis exploratorio
 - **Requests**: Cliente HTTP para APIs
-

Fuentes de Datos

APIs Utilizadas

1. **DolarApi.com** (<https://dolarapi.com/v1>)
 - Cotizaciones en tiempo real
 - Múltiples tipos de cambio (Oficial, Blue, MEP, CCL)
 - Actualización frecuente
 2. **ArgentinaDatos API** (<https://api.argentinadatos.com/v1>)
 - Datos históricos completos
 - Información por "casa" de cambio
 - Cobertura temporal extensa
-

Análisis y Resultados

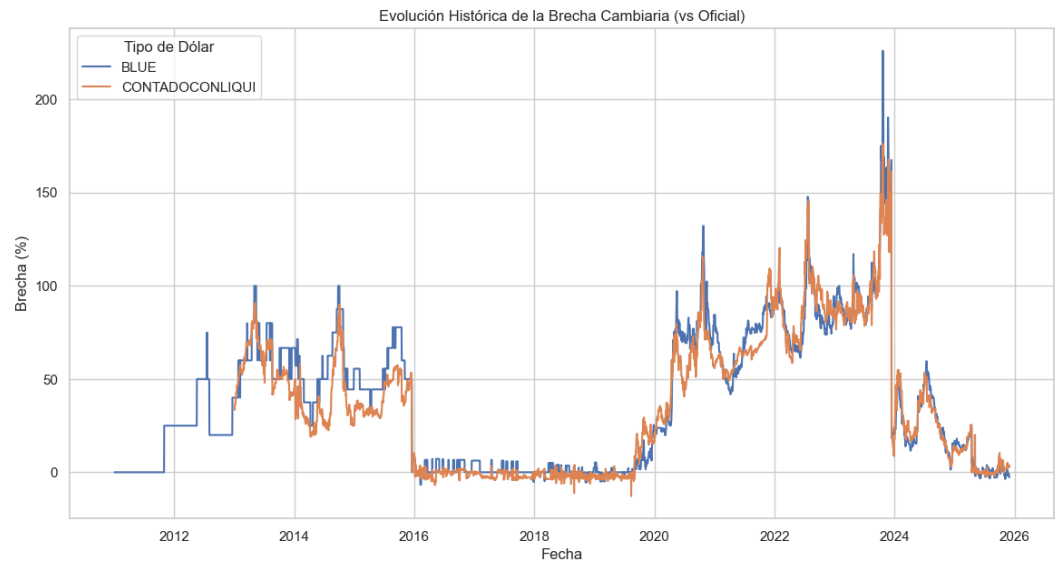
Notebooks de Análisis

3. **01_exploration_dolarapi.ipynb**
 - Test de conexión con la API
 - Exploración inicial de datos
4. **02_analysis_brecha_polars.ipynb**
 - Análisis básico con Polars
 - Pruebas de rendimiento
5. **03_final_analysis.ipynb** **Análisis Principal**
 - Cálculo de brechas cambiarias
 - Medias móviles (MA30)
 - Análisis de volatilidad

- Retornos diarios

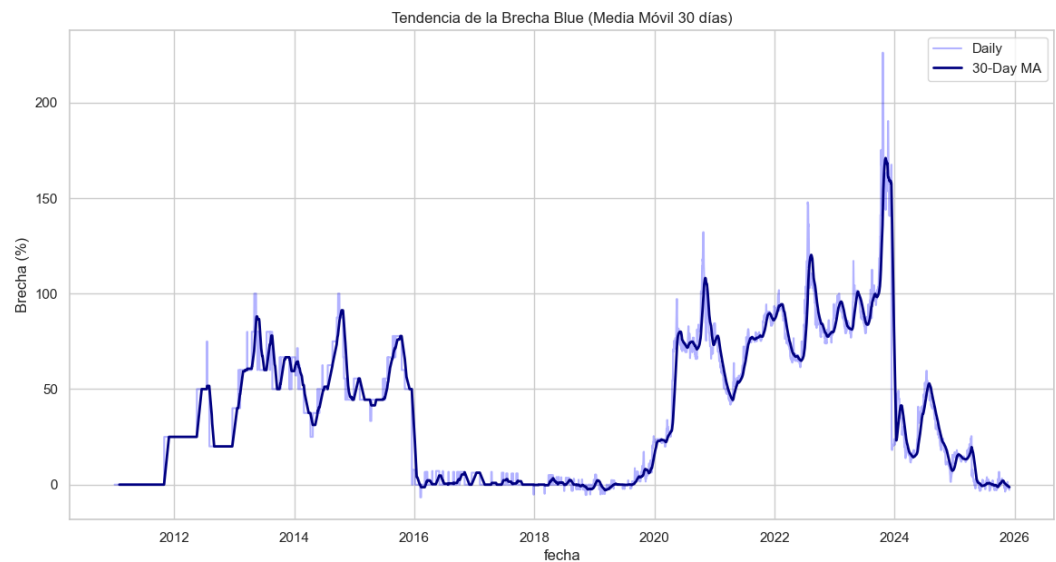
Visualizaciones Generadas

Brecha Cambiaria Histórica



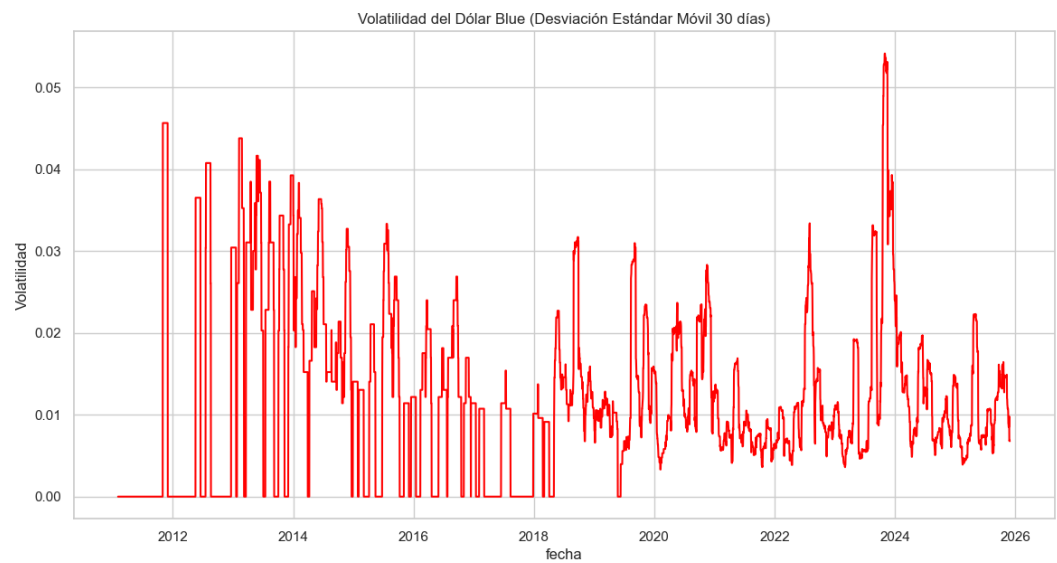
Evolución temporal de la brecha entre el dólar oficial y paralelo

Brecha Blue con Media Móvil 30 días



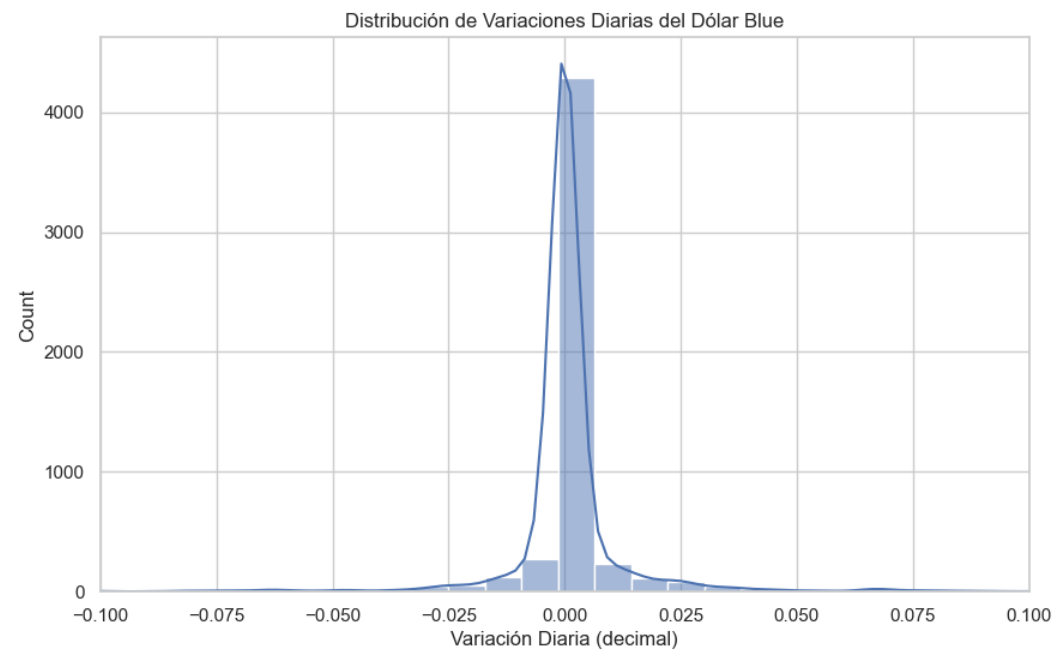
Tendencia de la brecha del dólar blue con suavizado MA30

Volatilidad del Dólar Blue (30 días)



Análisis de volatilidad mediante desviación estándar móvil

Retornos Diarios del Dólar Blue



Variación porcentual diaria del dólar blue

Flujo de Trabajo

1. Configuración del Entorno

```
python -m venv .env  
.\.env\Scripts\Activate.ps1  
pip install -r requirements.txt
```

2. Ingesta de Datos

```
python src/ingestion/ingest_history.py
```

- Descarga datos históricos de todas las "casas"
- Almacena en formato JSON en `data/raw/history/`

3. Procesamiento

```
python src/processing/process_history.py
```

- Limpia y normaliza datos
- Convierte JSON a Parquet
- Consolida en `data/processed/history.parquet`

4. Análisis

- Abrir `notebooks/03\_final\_analysis.ipynb`
 - Ejecutar todas las celdas
 - Generar visualizaciones y métricas
-

Estado Actual del Proyecto

☒ Completado

- Arquitectura modular del sistema
- Integración con APIs de datos
- Pipeline de ingesta de datos históricos
- Procesamiento y normalización de datos
- Análisis exploratorio completo
- Generación de visualizaciones
- Cálculo de indicadores clave (brecha, volatilidad, MA)

☐ En Desarrollo

- Tests unitarios (pendiente)
- Automatización de actualizaciones diarias

- Dashboard interactivo
- API REST para consultas

Roadmap Futuro

- Implementación de tests automatizados
- Despliegue en producción
- Alertas automáticas de volatilidad
- Predicción de tendencias con ML
- Integración con más fuentes de datos

Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Métricas de Datos

- **Cobertura Temporal**: Datos históricos desde 2016
- **Frecuencia de Actualización**: Diaria
- **Tipos de Cambio Monitoreados**: 6+ (Oficial, Blue, MEP, CCL, Tarjeta, Cripto)
- **Formato de Almacenamiento**: Parquet (optimizado para análisis)

Métricas de Análisis

- **Brecha Cambiaria**: Diferencia porcentual entre oficial y paralelo
- **Volatilidad**: Desviación estándar móvil de 30 días
- **Media Móvil**: Suavizado de tendencias (MA30)
- **Retornos Diarios**: Variación porcentual día a día

Beneficios del Proyecto

Para Analistas Financieros

- Acceso centralizado a datos históricos
- Visualizaciones listas para reportes
- Indicadores técnicos precalculados

Para Investigadores

- Dataset normalizado y limpio
- Notebooks reproducibles
- Código abierto y documentado

Para Tomadores de Decisiones

- Monitoreo de tendencias cambiarias
- Alertas de volatilidad
- Análisis comparativo temporal

Conclusiones

BrechaApp representa una solución integral para el análisis de la brecha cambiaria en Argentina, combinando ingeniería de datos moderna con análisis financiero riguroso. El proyecto demuestra:

- ****Escalabilidad****: Arquitectura modular preparada para crecimiento
- ****Eficiencia****: Uso de Polars para procesamiento de alto rendimiento
- ****Reproducibilidad****: Notebooks y scripts documentados
- ****Extensibilidad****: Fácil integración de nuevas fuentes y análisis

El sistema está en fase de desarrollo activo, con una base sólida de ingesta y procesamiento de datos, y un conjunto completo de análisis exploratorios que proporcionan insights valiosos sobre el mercado cambiario argentino.

Versión: 1.0

Estado del Proyecto: En Desarrollo Activo